

Roteiro Adaptado — Tech Dynamics no OneCompiler

Importação e Exportação de Dados em SQL

Item	Descrição
Versão	Aluno — adaptada para ambiente online
Duração	2 aulas de 50 minutos
Disciplina	Banco de Dados
Curso	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Nível	Iniciante

Identificação

Nome: Yasmin Dias Turma: 3B

Professor(a): Pedro Data: _29___/_05___/_26_____

1. Objetivo geral

Compreender como uma empresa pode organizar, importar, consultar e exportar dados usando SQL. Nesta versão adaptada, os alunos não vão importar um arquivo CSV real do computador. Em vez disso, vão simular a importação inserindo os dados diretamente com INSERT INTO. Também não vão gerar um arquivo CSV físico; vão simular a exportação exibindo os dados em formato CSV e XML no resultado da consulta.

2. Por que adaptar para o OneCompiler?

O roteiro original foi pensado para o MySQL instalado no computador, usando comandos que acessam arquivos locais. No OneCompiler, normalmente não conseguimos usar com segurança LOAD DATA INFILE e SELECT INTO OUTFILE, porque esses comandos dependem de permissões do servidor e acesso a arquivos do sistema. Por isso, faremos uma simulação didática.

No roteiro original	No OneCompiler
Criar arquivo produtos.csv	Simular o CSV com dados inseridos no SQL
Usar LOAD DATA INFILE	Usar INSERT INTO
Exportar com SELECT INTO OUTFILE	Simular exportação com CONCAT
Gerar arquivo CSV físico	Mostrar o CSV no resultado da consulta
Gerar XML visual	Gerar XML visual com CONCAT

Aula 1 — Criando tabela e simulando importação de dados

Objetivos da Aula 1

- Acessar o OneCompiler.
- Criar uma tabela em SQL.
- Inserir vários produtos.
- Consultar os dados cadastrados.
- Entender a ideia de importação de dados.
- Perceber a diferença entre cadastrar manualmente e importar em lote.

Situação-problema

A Tech Dynamics é uma empresa fictícia de e-commerce que vende produtos eletrônicos. O setor de compras recebeu uma lista de produtos de um fornecedor. Em uma situação real, essa lista poderia vir em um arquivo CSV. Como estamos usando o OneCompiler, vamos simular essa importação usando comandos SQL.

Pergunta norteadora: Como podemos colocar vários produtos em uma tabela sem cadastrar um por um pela interface de um sistema?

Conceitos essenciais

Conceito	Explicação simples
Banco de dados	Local onde as informações ficam armazenadas.
Tabela	Estrutura que organiza dados em linhas e colunas.
Registro	Cada linha da tabela.
Campo	Cada coluna da tabela.
Importação de dados	Entrada de dados no banco.
CSV	Arquivo de texto com dados separados por vírgula.
INSERT INTO	Comando usado para inserir dados em uma tabela.
SELECT	Comando usado para consultar dados.
WHERE	Filtra os dados de acordo com uma condição.
ORDER BY	Ordena os dados.
CONCAT	Junta textos e valores em uma única saída.

Passo a passo no OneCompiler

- Abra o navegador.
- Pesquise por OneCompiler MySQL.
- Abra o editor de MySQL.
- Apague qualquer código que já estiver no editor.
- Cole os comandos da atividade.
- Clique em Run para executar.

Exercício 1 — Criar a tabela de produtos

No OneCompiler, não é necessário criar pasta nem arquivo CSV. Primeiro, vamos criar a tabela produtos.

```
DROP TABLE IF EXISTS produtos;

CREATE TABLE produtos (
  id_produto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome_produto VARCHAR(100) NOT NULL,
  preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  estoque INT NOT NULL
);
```

Explicação do código

Trecho	O que faz
DROP TABLE IF EXISTS produtos;	Apaga a tabela produtos, caso ela já exista. Isso evita erro ao executar o código mais de uma vez.
CREATE TABLE produtos	Cria uma nova tabela chamada produtos.
id_produto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Cria uma coluna de identificação automática para cada produto.
nome_produto VARCHAR(100)	Cria uma coluna para armazenar o nome do produto.
preco DECIMAL(10,2)	Cria uma coluna para armazenar valores com duas casas decimais.
estoque INT	Cria uma coluna para armazenar a quantidade em estoque.

1. Qual é o nome da tabela criada?

Resposta: produtos

2. Qual coluna será preenchida automaticamente?

Resposta: id_produto

3. Para que serve a coluna estoque?

Resposta: Para armazenar a quantidade de produtos em estoque

Exercício 2 — Simular a importação dos dados

No roteiro original, os dados viriam de um arquivo CSV. Nesta versão, vamos inserir os dados usando INSERT INTO.

```
INSERT INTO produtos (nome_produto, preco, estoque) VALUES
('Notebook', 2500.00, 15),
('Smartphone', 1500.00, 30),
('Tablet', 800.00, 20),
('Fone de Ouvido', 200.00, 50),
('Mouse Gamer', 120.00, 40);
```

Explicação do código

Trecho	O que faz
INSERT INTO produtos	Indica que vamos inserir dados na tabela produtos.
(nome_produto, preco, estoque)	Indica quais colunas receberão os dados.
VALUES	Indica os valores que serão inseridos.
('Notebook', 2500.00, 15)	Representa um produto: nome, preço e quantidade em estoque.

1. Quantos produtos foram inseridos?

Resposta: 5 produtos

2. Qual produto possui preço de 120.00?

Resposta: mouse gamer

3. Qual produto possui estoque igual a 50?

Resposta: fones de ouvido

Exercício 3 — Conferir os dados inseridos

```
SELECT * FROM produtos;
```

Trecho	O que faz
SELECT	É usado para consultar dados.
*	Significa todas as colunas.
FROM produtos	Indica que os dados serão buscados na tabela produtos.

1. Os produtos apareceram corretamente?

Resposta: Sim, os produtos foram exibidos corretamente na tabela.

2. A coluna id_produto foi preenchida automaticamente?

Resposta: Sim, a coluna id_produto foi preenchida automaticamente.

3. Qual foi o primeiro produto listado?

Resposta: Notebook

Aula 2 — Consultas, simulação de exportação CSV e XML

Objetivos da Aula 2

- Consultar produtos específicos.
- Filtrar produtos por estoque.
- Ordenar produtos por preço.
- Simular uma exportação em CSV.
- Visualizar os dados em formato XML.
- Compreender a diferença entre importar e exportar dados.

Exercício 4 — Consultar produtos com estoque menor que 25

```
SELECT nome_produto, preco, estoque  
FROM produtos  
WHERE estoque < 25;
```

O comando WHERE filtra apenas os produtos cujo estoque seja menor que 25.

1. Quais produtos apareceram?

Notebook e Tablet

2. Por que o Smartphone não apareceu nessa consulta?

Resposta: Porque o estoque do Smartphone é 30, e a consulta mostra apenas produtos com estoque menor que 25.

Exercício 5 — Consultar produtos pelo maior preço

```
SELECT nome_produto, preco  
FROM produtos  
ORDER BY preco DESC;
```

ORDER BY preco ordena os produtos pelo preço. DESC significa ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor.

1. Qual é o produto mais caro?

Resposta: Notebook

2. Qual é o produto mais barato?

Resposta: Mouse gamer

Exercício 6 — Simular exportação em formato CSV

No roteiro original, seria criado um arquivo chamado produtos_exportados.csv. No OneCompiler, vamos apenas mostrar o resultado no formato parecido com CSV.

```
SELECT
  CONCAT(
    nome_produto, ',', preco, ',', estoque
  ) AS linha_csv
FROM produtos;
```

Resultado esperado:

```
Notebook,2500.00,15
Smartphone,1500.00,30
Tablet,800.00,20
Fone de Ouvido,200.00,50
Mouse Gamer,120.00,40
```

1. O resultado ficou parecido com um arquivo CSV?

Resposta: Sim, o resultado ficou no formato parecido com CSV.

2. Qual caractere está separando os campos?

Resposta: A vírgula (,)

3. Copie uma linha CSV gerada:

Resposta: Notebook,2500.00,15

Exercício 7 — Melhorar a simulação do CSV com cabeçalho

Um arquivo CSV geralmente possui um cabeçalho na primeira linha. Vamos simular isso no OneCompiler.

```
SELECT 'nome_produto,preco,estoque' AS linha_csv
UNION ALL
SELECT
    CONCAT(nome_produto, ',', preco, ',', estoque) AS linha_csv
FROM produtos;
```

UNION ALL junta o cabeçalho com os dados dos produtos.

1. Qual foi a primeira linha exibida?

Resposta: nome_produto,preco,estoque

2. Por que o cabeçalho é importante em um arquivo CSV?

Resposta: Porque ele identifica o nome de cada coluna, facilitando a leitura e organização dos dados.

Exercício 8 — Visualizar dados em formato XML

```
SELECT
    CONCAT (
        '<produto>',
        '<nome>', nome_produto, '</nome>',
        '<preco>', preco, '</preco>',
        '<estoque>', estoque, '</estoque>',
        '</produto>'
    ) AS xml_produto
FROM produtos;
```

O XML usa tags para organizar os dados. Exemplo: <nome>Notebook</nome>. A tag <nome> indica o início da informação e </nome> indica o fim.

1. Copie um exemplo de XML gerado:

Resposta: <produto><nome>Notebook</nome><preco>2500.00</preco><estoque>15</estoque></produto>

2. Qual tag guarda o preço do produto?

Resposta: <preco>

3. Qual tag guarda o estoque do produto?

Resposta: <estoque>

Exercício 9 — Consultar produtos com preço acima de 500

```
SELECT nome_produto, preco
FROM produtos
WHERE preco > 500;
```

1. Quais produtos apareceram?

Resposta: Notebook, Smartphone e Tablet

2. Por que o Mouse Gamer não apareceu?

Resposta: Porque o preço do Mouse Gamer é 120.00, que não é maior que 500.

Exercício 10 — Criar uma nova simulação de importação

Agora o aluno deverá inserir mais dois produtos na tabela.

```
INSERT INTO produtos (nome_produto, preco, estoque) VALUES
('Teclado Mecânico', 350.00, 25),
('Monitor LED', 900.00, 12);

SELECT * FROM produtos;
```

1. Quantos produtos existem agora na tabela?

Resposta: 7 produtos

2. Quais foram os dois novos produtos inseridos?

Resposta: Teclado Mecânico e Monitor LED

3. O id_produto continuou sendo preenchido automaticamente?

Resposta: Sim, o id_produto continuou sendo preenchido automaticamente.

Código completo para colar no OneCompiler

Os alunos podem usar este código completo caso o professor queira fazer tudo em uma única execução.

```
DROP TABLE IF EXISTS produtos;

CREATE TABLE produtos (
    id_produto INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
    nome_produto VARCHAR(100) NOT NULL,
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estoque INT NOT NULL
);

INSERT INTO produtos (nome_produto, preco, estoque) VALUES
('Notebook', 2500.00, 15),
('Smartphone', 1500.00, 30),
('Tablet', 800.00, 20),
('Fone de Ouvido', 200.00, 50),
('Mouse Gamer', 120.00, 40);

SELECT * FROM produtos;

SELECT nome_produto, preco, estoque
FROM produtos
WHERE estoque < 25;

SELECT nome_produto, preco
FROM produtos
ORDER BY preco DESC;

SELECT
    CONCAT(nome_produto, ',', preco, ',', estoque) AS linha_csv
FROM produtos;

SELECT 'nome_produto,preco,estoque' AS linha_csv
UNION ALL
SELECT
    CONCAT(nome_produto, ',', preco, ',', estoque) AS linha_csv
FROM produtos;

SELECT
    CONCAT(
        '<produto>',
        '<nome>', nome_produto, '</nome>',
        '<preco>', preco, '</preco>',
        '<estoque>', estoque, '</estoque>',
        '</produto>'
    ) AS xml_produto
FROM produtos;

SELECT nome_produto, preco
FROM produtos
WHERE preco > 500;

INSERT INTO produtos (nome_produto, preco, estoque) VALUES
('Teclado Mecânico', 350.00, 25),
('Monitor LED', 900.00, 12);

SELECT * FROM produtos;
```

Fechamento da atividade

Responda com suas palavras:

1. O que significa importar dados?

Resposta: Inserir informações em uma tabela do banco de dados.

2. Como simulamos a importação no OneCompiler?

Resposta: Usando o comando INSERT INTO para adicionar os produtos.

3. O que significa exportar dados?

Resposta: Retirar informações do banco de dados para outro formato, como CSV ou XML.

4. Como simulamos a exportação em CSV no OneCompiler?

Resposta: Usando CONCAT para juntar os dados separados por vírgulas.

5. Qual comando usamos para consultar dados?

Resposta: SELECT

6. Para que serve o comando WHERE?

Resposta: Para filtrar os registros da tabela.

7. Para que serve o comando ORDER BY?

Resposta: Para ordenar os dados da consulta.

8. Qual foi a maior dificuldade encontrada na prática?

Resposta: Entender os comandos SQL e organizar as consultas.

Quiz de fixação

1. No OneCompiler, qual comando usamos para simular a importação dos produtos?

- A) LOAD DATA INFILE
- B) INSERT INTO
- C) SELECT INTO OUTFILE
- D) DROP TABLE

Resposta: B) INSERT INTO

2. Qual comando usamos para consultar dados de uma tabela?

- A) CREATE
- B) INSERT
- C) SELECT
- D) DROP

Resposta: C) SELECT

3. Para que serve o comando WHERE?

- A) Criar uma tabela.
- B) Apagar uma tabela.
- C) Filtrar registros.
- D) Ordenar dados.

Resposta: C) Filtrar registros.

4. Para que serve o comando ORDER BY preco DESC?

- A) Ordenar os produtos do menor preço para o maior.
- B) Ordenar os produtos do maior preço para o menor.
- C) Apagar os preços.
- D) Criar uma nova coluna.

Resposta: B) Ordenar os produtos do maior preço para o menor.

5. No roteiro adaptado, o comando CONCAT foi usado para:

- A) Criar uma tabela.
- B) Apagar registros.
- C) Juntar textos e valores para simular CSV e XML.
- D) Criar banco de dados.

Resposta: C) Juntar textos e valores para simular CSV e XML.

Resumo final para os alunos

Nesta atividade, usamos o OneCompiler para praticar comandos básicos de SQL. Como o OneCompiler não é ideal para trabalhar com arquivos locais, adaptamos a importação e exportação.

Em vez de importar um arquivo CSV real, usamos:

```
INSERT INTO
```

Em vez de exportar um arquivo CSV real, usamos:

```
CONCAT
```

Com isso, conseguimos entender a lógica principal da atividade: colocar dados no banco, consultar informações, filtrar resultados e representar os dados em formatos diferentes, como CSV e XML.